

NAMA KELOMPOK :

- 1.) YURIDA ZANI (221080200001)
- 2.) AULIA ZAMAIRA (221080200018)
- 3.) M. DWIKI RAMADANI (221080200030)
- 4.) DIMAS HAMMAM ABDILLAH (221080200048)

KELOMPOK : 8**TUGAS PRESENTASI PROJEK****2.1 Pendahuluan**

Aplikasi mobile CampusBay dikembangkan sebagai aplikasi marketplace yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan jual beli barang secara aman dan terpercaya di lingkungan kampus. Selain itu, aplikasi ini mendukung transaksi antar mahasiswa dengan sistem yang user-friendly dan sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap presentasi yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa aspek sistem yang perlu dilakukan penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut. Penyesuaian tersebut memuat sisi backend maupun frontend aplikasi. Pembahasan difokuskan pada bagian aplikasi yang memerlukan penyesuaian. Untuk mendukung penjelasan tersebut, disertakan bukti tangkapan layar (screenshot) pada setiap bagian terkait.

2.2 Sistem Database dan Backend

Pada tahap awal pengembangan, aplikasi CampusBay menggunakan Sqflite sebagai media penyimpanan data. Penggunaan Sqflite ditunjukkan melalui penyimpanan data pengguna langsung ke dalam database lokal menggunakan objek db. Proses penyimpanan dilakukan melalui operasi insert ke tabel users tanpa melibatkan mekanisme komunikasi jaringan atau permintaan HTTP, sehingga data sepenuhnya dikelola secara lokal pada perangkat pengguna.

```
// Insert dummy user untuk testing
await db.insert('users', {
  'email': 'student@ui.ac.id',
  'password': '12345678',
  'name': 'Budi Santoso',
  'created at': DateTime.now().toIso8601String(),
}); (Potongan kode)
```

Namun, penggunaan Sqflite sebagai database lokal dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan CampusBay yang menerapkan sistem autentikasi pengguna, karena data tidak dikelola secara terpusat dan sulit dijaga konsistensinya antar perangkat. Oleh karena itu, sistem penyimpanan data CampusBay dialihkan ke arsitektur RESTful API berbasis Express.js, di mana aplikasi berperan sebagai client yang mengirimkan permintaan autentikasi ke server melalui metode HTTP POST. Proses login dilakukan dengan mengirimkan data email dan password ke endpoint server, sehingga pengelolaan akun dan database tidak lagi dilakukan secara lokal, melainkan terpusat di server.

```
/// Login user
static Future<Map<String, dynamic>> login({
  required String email,
```

```

required String password,
}) async {
  try {
    final response = await _client.post(
      Uri.parse('$baseUrl/auth/login'),
      headers: _getHeaders(),
      body: jsonEncode({'email': email, 'password':
password})),
    \ . [Redacted]

```

Pengelolaan database pada CampusBay dilakukan di sisi server melalui RESTful API. Seiring dengan perubahan ini, seluruh data pengguna, produk, dan transaksi dialihkan dari penyimpanan lokal ke penyimpanan berbasis server, dengan detail implementasi backend disajikan pada repositori pendukung pengembangan.

Pada tahap implementasi, seluruh fitur aplikasi terhubung dengan backend untuk menjalankan proses autentikasi, penampilan data pada halaman home, pengelolaan produk, dan alur transaksi. Setiap interaksi pengguna diproses melalui mekanisme client-server, sehingga data ditampilkan secara konsisten di aplikasi.

2.2.1 Halaman Register

18:05 67.8 MB

←

Daftar Akun Baru

Daftar pakai email kampus untuk verifikasi.

Nama Lengkap *

Citra Lestari

Email Kampus (.ac.id) *

citra@student.ac.id

Password *

.....

Konfirmasi Password *

.....

Nama Kampus *

Universitas Gunadarma

Jurusan (Opsional)

Informatika

Angkatan (Opsional)

2020

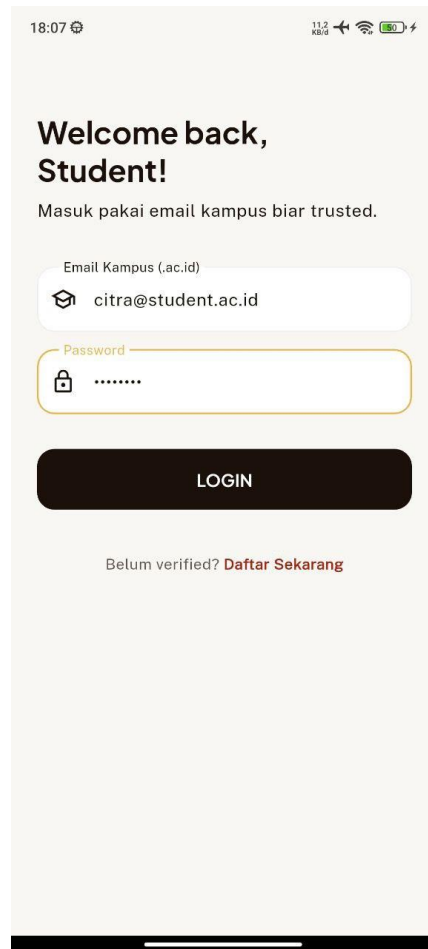
DAFTAR

Input Data Pengguna Baru

Proses pendaftaran pengguna baru dilakukan dengan mengisi formulir yang terdiri dari nama lengkap, email kampus, password, konfirmasi password, nama kampus, jurusan, dan angkatan. Data yang diinputkan akan dikirim ke server melalui endpoint `/auth/register` menggunakan metode HTTP POST. Pada gambar terlihat proses input data untuk pengguna

"Citra Lestari" dengan email "citra@student.ac.id" dari Universitas Gunadarma, Jurusan Informatika, Angkatan 2020.

2.2.2 Halaman Login



Autentikasi Pengguna

Proses autentikasi pengguna dilakukan dengan mengirimkan email kampus dan password ke endpoint `/auth/login`. Pada gambar ditampilkan input data login dengan email "citra@student.ac.id". Setelah validasi berhasil di sisi server, sistem akan mengembalikan token autentikasi yang digunakan untuk mengakses fitur-fitur aplikasi.

2.2.3 Halaman Jual Barang



18:12

Jual Barang



Detail Produk

Nama Barang

Laptop Asus ROG

Harga

Rp 15000000

Kategori

Elektronik

Kondisi

Bekas - Mulus

Lokasi Kampus

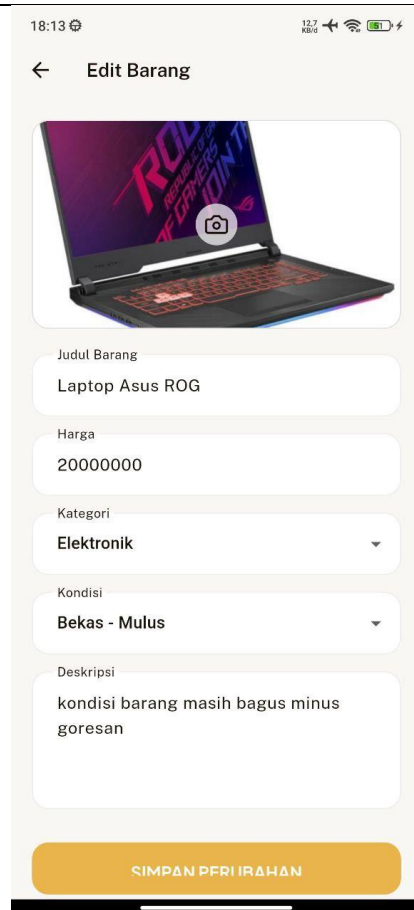
Universitas Gunadarma

Home Browse Jual Profile

Input Data Produk Baru

Penambahan produk baru dilakukan melalui formulir yang mencakup upload foto produk, nama barang, harga, kategori, kondisi, lokasi kampus, dan deskripsi. Data produk dikirim ke server melalui endpoint /products menggunakan metode POST. Pada gambar terlihat input produk "Laptop Asus ROG" dengan harga Rp 15.000.000, kategori Elektronik, kondisi Bekas - Mulus, dan lokasi Universitas Gunadarma.

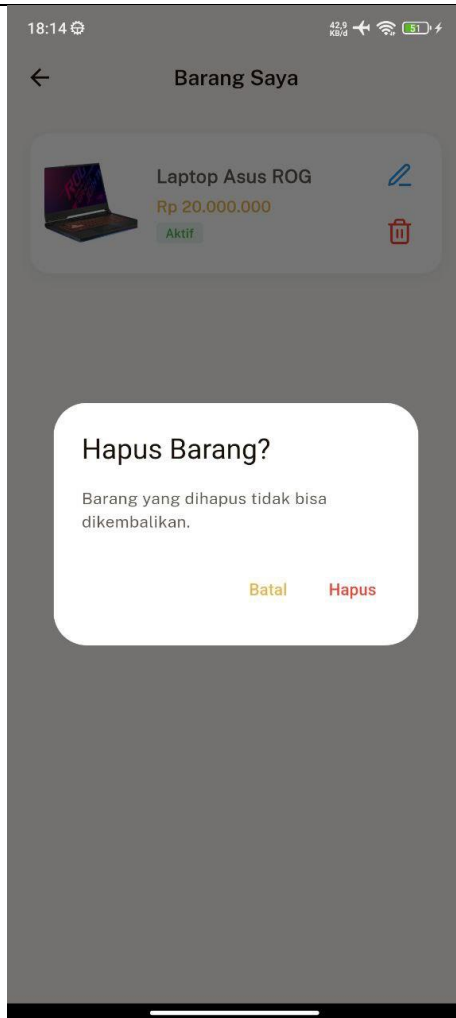
2.2.4 Halaman Edit



Perubahan Data Produk

Proses edit produk memungkinkan pengguna mengubah informasi produk yang sudah ada. Data produk diambil dari server terlebih dahulu, kemudian ditampilkan pada formulir untuk dimodifikasi. Pada gambar terlihat produk "Laptop Asus ROG" yang harganya diubah dari Rp 15.000.000 menjadi Rp 20.000.000. Perubahan data akan dikirim ke server melalui endpoint `/products/:id` menggunakan metode PUT.

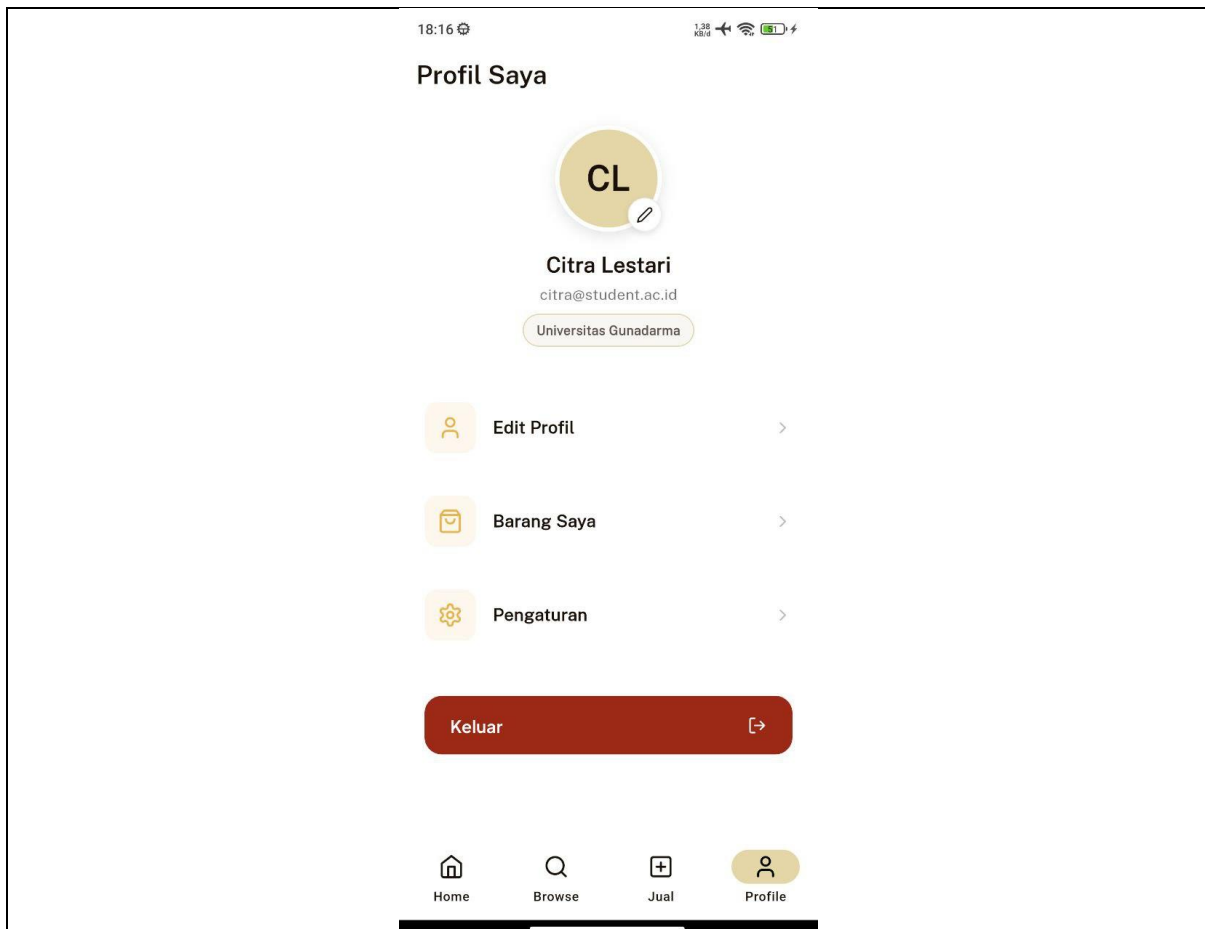
2.2.5 Halaman Hapus



Penghapusan Data Produk

Penghapusan produk dilakukan dengan menampilkan dialog konfirmasi terlebih dahulu untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Setelah pengguna mengkonfirmasi, aplikasi mengirimkan permintaan DELETE ke endpoint `/products/:id` di server. Pada gambar terlihat dialog konfirmasi hapus untuk produk "Laptop Asus ROG" dengan pesan "Barang yang dihapus tidak bisa dikembalikan".

2.2.6 Halaman Profil



Tampilan Data Pengguna

Halaman profil menampilkan informasi pengguna yang diambil dari server melalui endpoint `/users/profile` menggunakan metode GET. Pada gambar terlihat data profil pengguna "Citra Lestari" dengan email "citra@student.ac.id" dari Universitas Gunadarma, yang mencakup foto profil, nama lengkap, email, dan kampus. Halaman ini juga menyediakan akses ke fitur edit profil, barang saya, dan pengaturan.

2.2.7 Log Backend

```

✓ File accepted
Request body: [Object: null prototype] {
  title: 'Laptop Asus ROG',
  price: '15000000',
  category: 'Elektronik',
  campus: 'Universitas Gunadarma',
  description: 'kondisi barang masih bagus minus goresan',
  condition: 'Bekas - Mulus'
}
Request file: {
  filename: 'image',
  originalname: '1000086781.jpg',
  encoding: '7bit',
  mimetype: 'image/jpeg',
  destination: 'uploads/',
  filename: '1768734742817-411348790.jpg',
  path: 'uploads\\1768734742817-411348790.jpg',
  size: 27171
}
Image URL to save: /uploads/1768734742817-411348790.jpg
✓ Product saved with ID: 30

```

Proses Penyimpanan Produk (Log Input Product)

Gambar di atas menunjukkan log dari sisi backend saat proses penambahan produk berhasil dilakukan. Request body berisi data produk yang dikirim dari aplikasi, meliputi title (Laptop Asus ROG), price (15000000), category (Elektronik), campus (Universitas

Gunadarma), description, dan condition (Bekas - Mulus). File gambar produk juga berhasil di-upload ke folder uploads/ dengan nama file unik. Server mengembalikan respons sukses dengan pesan "Product saved with ID: 30", yang menandakan produk berhasil disimpan ke database.

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the majority of the page below the header. It appears to be a placeholder for a diagram, drawing, or other content related to the programming assignment.

2.3 Sistem Frontend

Pada sisi frontend, evaluasi menunjukkan bahwa alur transaksi pada versi awal aplikasi belum berjalan secara utuh. Aplikasi masih berfokus pada penjualan produk oleh mahasiswa, sementara proses pembelian belum berlanjut hingga tahap penyelesaian transaksi. Akibatnya, pengguna belum memiliki sarana untuk mengelola pilihan produk sebelum melakukan pembelian.

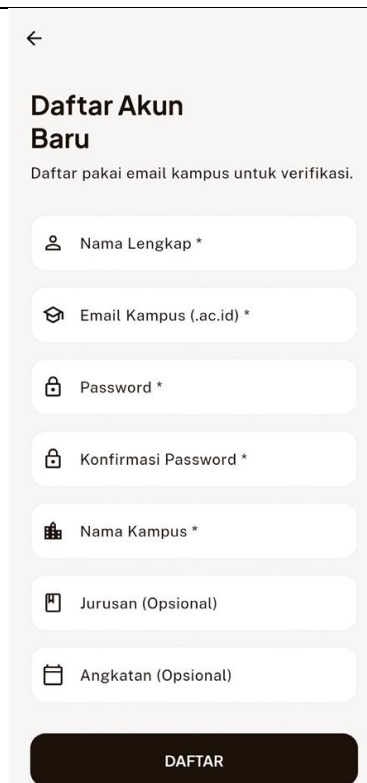
Kondisi tersebut pada awalnya berdampak pada belum tersedianya fitur keranjang, sehingga alur penggunaan aplikasi sebagai marketplace menjadi kurang terstruktur. Padahal, fitur keranjang berperan penting dalam memungkinkan pengguna memilih beberapa produk, mengatur jumlah barang, serta meninjau pesanan sebelum melanjutkan transaksi. Oleh karena itu, telah dilakukan pengembangan fitur keranjang, dan fitur tersebut kini telah berhasil diimplementasikan untuk melengkapi proses transaksi dan menjadikan aplikasi berfungsi sepenuhnya sebagai marketplace antar mahasiswa. Seluruh tampilan antarmuka yang mendukung proses ini disajikan pada subbab frontend.

2.3.1 User Interface

Halaman Login

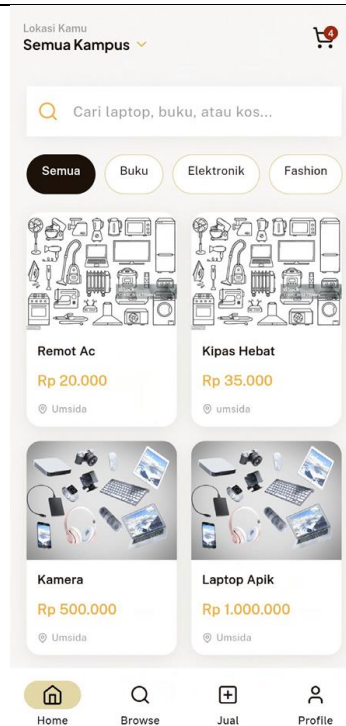
Halaman login berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi pengguna yang telah terdaftar. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email kampus (.ac.id) dan password. Sistem frontend akan memvalidasi input sebelum dikirim ke server. Jika kredensial valid, aplikasi akan menerima session ID dan mengarahkan pengguna ke halaman utama (Home).

Halaman Register



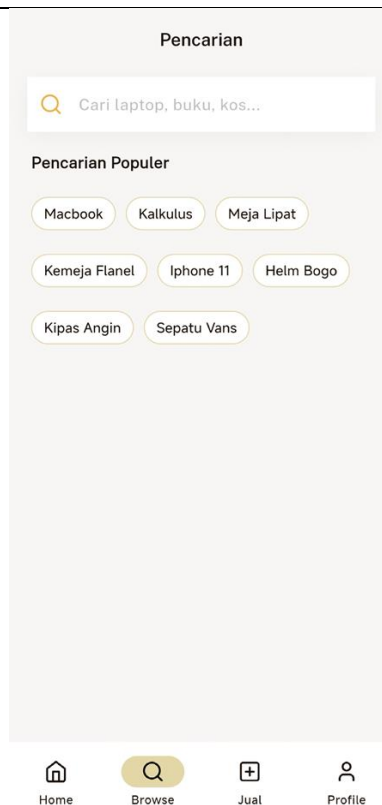
Halaman Register ditujukan bagi pengguna baru untuk membuat akun. Formulir pendaftaran memuat data wajib seperti Nama Lengkap, Email Kampus, Password, dan Nama Kampus, serta data opsional seperti Jurusan dan Angkatan. Validasi frontend diterapkan untuk memastikan email menggunakan domain .ac.id dan password yang dimasukkan sesuai dengan konfirmasi password. Data ini kemudian dikirim ke endpoint /auth/register untuk diproses.

Halaman Home



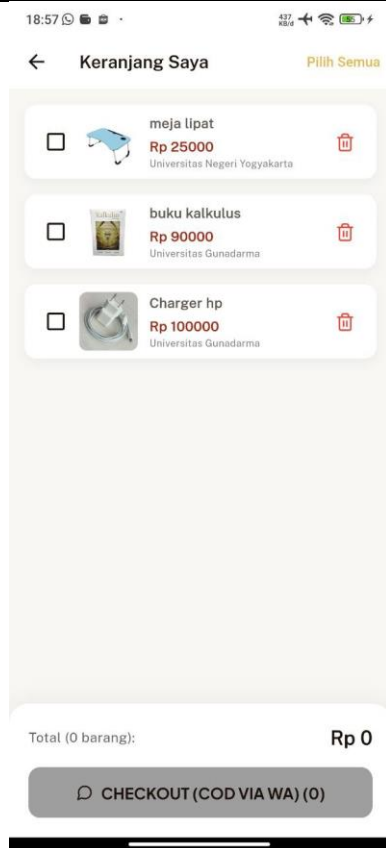
Halaman Home merupakan dasbor utama aplikasi CampusBay. Di sini, pengguna disajikan daftar produk terbaru yang diambil dari database server (GET /api/products). Bagian atas terdapat fitur pencarian (search bar) dan filter kategori (Semua, Buku, Elektronik, Fashion) untuk memudahkan navigasi. Setiap kartu produk menampilkan gambar, nama barang, harga, dan lokasi kampus penjual, memberikan informasi ringkas sebelum pengguna melihat detailnya.

Halaman Browse



Halaman Browse atau Pencarian menyediakan fitur eksplorasi yang lebih spesifik. Selain kolom pencarian teks, halaman ini menampilkan "Pencarian Populer" berupa chips kategori atau kata kunci yang sering dicari mahasiswa, seperti "Macbook", "Kalkulus", atau "Meja Lipat". Fitur ini membantu pengguna menemukan barang kebutuhan kuliah dengan lebih cepat tanpa harus mengetik ulang kata kunci yang umum.

Halaman Keranjang



Halaman keranjang adalah penambahan utama pada revisi ini untuk mendukung alur transaksi yang lengkap. Halaman ini menampilkan daftar barang yang diminati pengguna sebelum melakukan pembelian. Pengguna dapat melihat total harga estimasi dan memilih barang mana saja yang ingin diproses (checkbox). Terdapat tombol "Checkout (COD via WA)" yang akan mengarahkan pengguna ke aplikasi WhatsApp penjual untuk menyelesaikan transaksi dan negosiasi secara langsung (Direct Message), sesuai dengan kebiasaan transaksi mahasiswa.

Halaman Jual

Jual Barang



Upload Foto Utama
Ketuk untuk memilih foto

Detail Produk

Nama Barang


Contoh: Macbook Air M1

Harga

0

Kategori

Elektronik ▼

Kondisi

Bekas - Mulus ▼

Lokasi Kampus


Contoh: Universitas Indonesia

Home

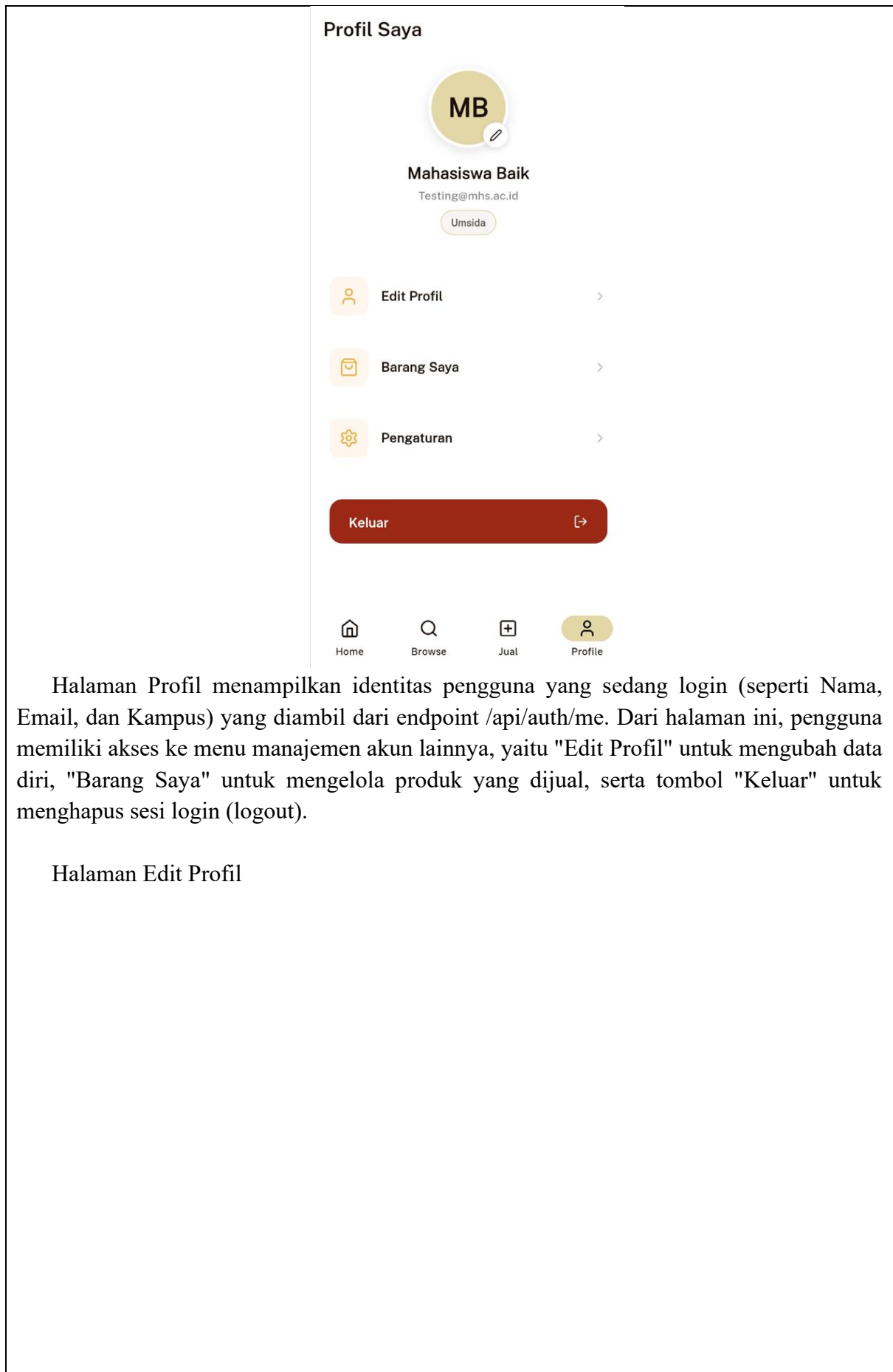
Browse

Jual

Profile

Halaman Jual berfungsi sebagai formulir input untuk menawarkan produk baru. Pengguna dapat mengunggah foto utama produk, memasukkan nama barang, harga, kategori, kondisi (Baru/Bekas), lokasi kampus dan deskripsi. Antarmuka ini dirancang agar pengguna dapat memasukkan data produk dengan mudah, yang selanjutnya akan dikirim ke server.

Halaman Profil



←

Edit Profil

Email Kampus

Testing@mhs.ac.id

Nama Lengkap

Mahasiswa Baik

Kampus

Umsida

Jurusan

Informatika

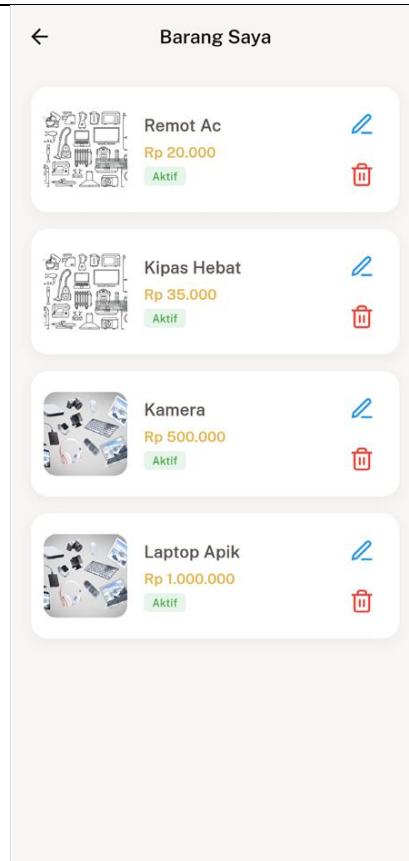
Angkatan

2022

SIMPAN PERUBAHAN

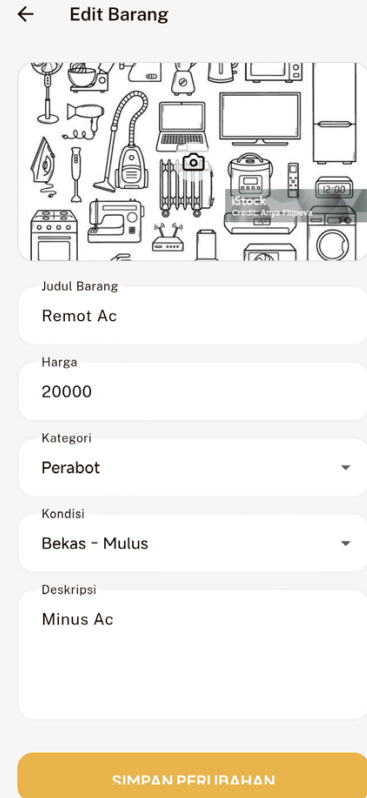
Pada halaman ini, pengguna dapat memperbarui informasi pribadi mereka. Formulir akan secara otomatis terisi (pre-filled) dengan data pengguna saat ini (seperti Nama, Kampus, Jurusan, Angkatan). Setelah pengguna melakukan perubahan dan menekan tombol "Simpan Perubahan", aplikasi akan mengirimkan permintaan pembaruan (PUT) ke server untuk menyimpan data terbaru ke database.

Halaman Barang Saya



Halaman ini didedikasikan bagi pengguna sebagai penjual untuk mengelola daftar dagangan mereka. Tampilan berupa daftar produk (list view) yang dilengkapi dengan tombol aksi cepat: ikon Pensil untuk mengedit detail produk dan ikon Sampah untuk menghapus produk dari etalase.

Halaman Edit Barang



← Edit Barang

Judul Barang
Remot Ac

Harga
20000

Kategori
Perabot

Kondisi
Bekas - Mulus

Deskripsi
Minus Ac

SIMPAN PERUBAHAN

Halaman Edit Barang memungkinkan penjual merevisi informasi produk yang sudah ditayangkan, misalnya jika ada perubahan harga atau deskripsi. Tampilan antarmuka mirip dengan halaman Jual, namun seluruh kolom isian sudah terisi dengan data produk yang lama. Perubahan yang dilakukan di sini akan memperbarui data produk terkait di server secara real-time.

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengembangan yang telah dilakukan, aplikasi CampusBay telah berhasil mengimplementasikan penyesuaian sistem yang diperlukan pada sisi backend maupun frontend. Migrasi dari database lokal Sqflite ke arsitektur RESTful API berbasis Express.js telah memungkinkan pengelolaan data secara terpusat dan konsisten. Seluruh fitur utama aplikasi, meliputi autentikasi pengguna (register dan login), pengelolaan produk (tambah, edit, dan hapus), serta pengelolaan profil, telah terhubung dengan backend dan berfungsi dengan baik melalui mekanisme client-server.

Pada sisi frontend, antarmuka pengguna telah dirancang dengan tampilan yang user-friendly dan mendukung pengalaman pengguna yang optimal dalam melakukan transaksi jual beli barang di lingkungan kampus. Fitur keranjang telah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan untuk melengkapi alur transaksi pembelian, sehingga pengguna dapat memilih beberapa produk, mengatur jumlah barang, serta meninjau pesanan sebelum melanjutkan transaksi melalui WhatsApp. Dengan implementasi yang telah dilakukan, CampusBay telah berfungsi sepenuhnya sebagai marketplace antar mahasiswa dengan sistem yang solid dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.